Automatismes n°6

Première spécialité — Proportionnalité, échelles, vitesse

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un segment mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle ?
2. Convertir 90 km/h en m/s.
3. 3 kg de fruits coûtent 12 euros. Combien coûtent 5 kg ?
4. Un liquide a une masse volumique de 0,8 kg/L. Quelle est la masse de 2,5 L ?
5. Une voiture consomme 4 L pour 300 km. Quelle est sa consommation aux 100 km ?
6. Sur une carte, 1 cm représente 2,5 km. Que représente 8 cm ?
7. Combien de temps faut-il pour parcourir 240 km à 80 km/h ?
8. Calculer 15 % de 60.
9. Un pull coûte 45 euros puis subit une remise de 20 %. Nouveau prix ?
10. Donner la proportion 3 sur 8 en pourcentage.

Réponses

1. $5 \times 200 = 1\,000$ cm, soit 10 m
2. $\frac{90}{3{,}6} = 25$ m/s
3. 20 euros
4. 2 kg
5. $\approx 1{,}33$ L
6. 20 km
7. $t = \frac{240}{80} = 3$ h
8. 9
9. $45 \times 0{,}8 = 36$ euros
10. 37,5 %